Enginyeria de Telecomunicació (GRETST)
Probabilitat i Estadística

14 d'abril de 2023 **Examen parcial** **Temps: 1h 30m**

---

1. En un territori hi ha una carretera R1 que va de A a B, una carretera R2 de B a C, i una carretera R3 de A a C. Cadascuna de les tres carreteres pot estar bloquejada per la neu amb probabilitat p, independentment de les altres.
Si es pot viatjar de A a C, quina és la probabilitat que la carretera R1 estigui bloquejada?

[2 pt]

Resolució

Sigui R_i l'esdeveniment "la carretera Ri està oberta"; òbviament $\mathbb{P}(R_i) = 1-p$. I sigui AC l'esdeveniment "es pot viatjar de A a C", que significa que o bé R1 i R2 estan obertes, o bé R3 està oberta. Ens demanen calcular $\mathbb{P}(\overline{R_1} \,|\, AC)$.

Podem utilitzar la fórmula de Bayes: $\mathbb{P}(\overline{R_1} \,|\, AC) = \dfrac{\mathbb{P}(AC \,|\, \overline{R_1})\,\mathbb{P}(\overline{R_1})}{\mathbb{P}(AC)}$. Calculem doncs:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(AC) &= \mathbb{P}((R_1 \cap R_2) \cup R_3) = \mathbb{P}(R_1 \cap R_2) + \mathbb{P}(R_3) - \mathbb{P}(R_1 \cap R_2 \cap R_3) \\ &= (1-p)^2 + (1-p) - (1-p)^3 = (1-p)\left(1+p-p^2\right).\end{aligned}$$

D'altra banda si R1 està tallada l'única manera de poder fer el viatge és per R3, de manera que $\mathbb{P}(AC \,|\, \overline{R_1}) = 1-p$. Finalment, la probabilitat demanada és

$$\mathbb{P}(\overline{R_1} \,|\, AC) = \frac{\mathbb{P}(AC \,|\, \overline{R_1})\,\mathbb{P}(\overline{R_1})}{\mathbb{P}(AC)} = \frac{(1-p)\,p}{(1-p)\,(1+p-p^2)} = \frac{p}{1+p-p^2}\,.$$

2. (a) Sigui X una variable aleatòria i $a \in \mathbb{R}$. Proveu que $\mathbb{V}[X+a] = \mathbb{V}[X]$.

(b) Si X és una variable geomètrica de paràmetre p, i $Y = X - 1$, calculeu l'esperança i la variància de Y.

(c) En un país s'imposa una peculiar política de natalitat: cada família va tenint fills fins que té un fill mascle, moment en què s'aturen. Siguin F i M les variables aleatòries que indiquen respectivament el nombre de fills femelles o mascles en una família. Proveu que tenen la mateixa esperança, però diferent variància.

[3'5 pt]

Resolució

(a) $\mathbb{V}[X+a] = \mathbb{E}\left[\Big((X+a) - \mathbb{E}[X+a]\Big)^2\right] = \mathbb{E}\left[\Big(X - \mathbb{E}[X]\Big)^2\right] = \mathbb{V}[X]$, on hem usat la definició de la variància i que $\mathbb{E}[X+a] = \mathbb{E}[X] + a$.

(b) Com que coneixem els paràmetres bàsics d'una variable geomètrica, $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}[X - 1] = \mathbb{E}[X] - 1 = 1/p - 1$, i aplicant també l'apartat anterior $\mathbb{V}[Y] = \mathbb{V}[X] = (1-p)/p^2$.

(c) Per resoldre aquest problema interpretem que les probabilitats d'un fill femella o mascle són $1/2$, que els embarassos es poden repetir sense límit, i que no hi ha bessons. Llavors el nombre de femelles en una família és una unitat menys que el nombre d'intents fins tenir un fill mascle, per tant $F = X - 1$, on X és geomètrica de paràmetre $p = 1/2$.
Aplicant el resultat de l'apartat anterior, $\mathbb{E}[F] = 2-1 = 1$ i $\mathbb{V}[F] = (1/2)/(1/2)^2 = 2$,
D'altra banda el nombre de mascles en una família pot ser 1 o 0, amb $\mathbb{P}(M{=}0) = 0$, de manera que $M = 1$ amb probabilitat 1. Per tant $\mathbb{E}[M] = 1$ i $\mathbb{V}[M] = 0$.

3. La durada X, en minuts, d'una trucada telefònica segueix una llei exponencial amb valor mitjà 5.

(a) Quina és la probabilitat que la trucada no superi els deu minuts sabent que és superior a cinc minuts? Trobeu la funció de densitat $f_X(x \mid X > 5)$ i calculeu $\mathbb{E}[X \mid X > 5]$.

(b) El cost $Y = g(X)$ d'una trucada depèn de la seva durada X d'acord amb la funció

$$g(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ x/2, & 2 \le x \le 4 \\ 2, & x > 4 \end{cases}$$

Calculeu la funció de distribució de Y i representeu-la gràficament. De quin tipus és la variable Y?
Quina és la probabilitat que la trucada sigui gratuïta? I que la trucada tingui el cost màxim?

(c) Calculeu $\mathbb{E}[Y]$.

[4'5 pt] [Ajuda: $\int xe^{ax}\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}(ax-1)}{a^2}$.]

Resolució

(a) La probabilitat que la trucada no superi els deu minuts sabent que és superior a cinc minuts ve donada per

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 10 \mid X > 5) &= \frac{\mathbb{P}(5 < X \le 10)}{\mathbb{P}(X > 5)} = \frac{F_X(10) - F_X(5)}{1 - F_X(5)} \\ &= \frac{(1 - e^{-2}) - (1 - e^{-1})}{e^{-1}} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321.\end{aligned}$$

També podem fer aquest càlcul usant la propietat de no memòria de la variable aleatòria exponencial. En efecte, $f_X(x \mid X > 5) = f_X(x - 5)$, és a dir,

$$f_X(x \mid X > 5) = \frac{1}{5} e^{-(x-5)/5}, \quad x > 5,$$

i, per tant,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \le 10 \mid X > 5) &= \int_{-\infty}^{10} f_X(x \mid X > 5)\,dx = \int_{-\infty}^{10} f_X(x - 5)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{5} f_X(u)\,du = F_X(5) = 1 - e^{-1}.\end{aligned}$$

A més,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X \mid X > 5] &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x \mid X > 5)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x - 5)\,dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (5 + u) f_X(u)\,du = 5 + \mathbb{E}[X] = 10.\end{aligned}$$

(El resultat $\mathbb{E}[X \mid X > 5] = 5 + \mathbb{E}[X]$ es dedueix també de la propietat de no memòria de la variable X.)

(b) Donada la funció $g(x)$ de l'enunciat, la funció de distribució de la nova variable aleatòria $Y = g(X)$ val

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(Y \leq y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \mathbb{P}(X < 2) = F_X(2) = 1 - e^{-2/5}, & 0 \leq y < 1 \\ \mathbb{P}(X < 2y) = F_X(2y) = 1 - e^{-2y/5}, & 1 \leq y < 2 \\ 1, & y \geq 2 \end{cases}$$

Vegeu la figura adjunta.

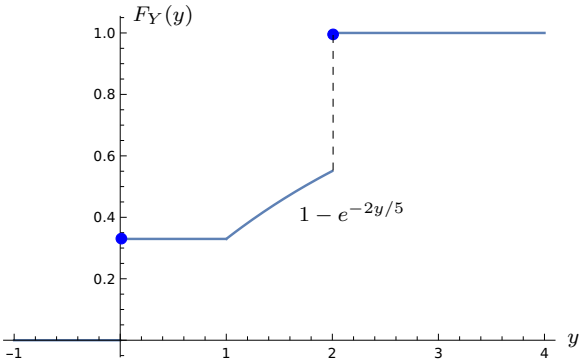


Figura 1: La funció de distribució $F_Y(y)$

Com que $F_Y(y)$ és discontínua en els punts $y = 0$ i $y = 2$, la variable Y és de tipus mixt. A més,

$$\mathbb{P}(Y = 0) = F_Y(0) - F_Y(0^-) = 1 - e^{-2/5} \approx 0.3297,$$
$$\mathbb{P}(Y = 2) = F_Y(2) - F_Y(2^-) = 1 - (1 - e^{-4/5}) = e^{-4/5} \approx 0.4493.$$

Observeu que $\mathbb{P}(Y = 0)$ és la probabilitat que la trucada sigui gratuïta i $\mathbb{P}(Y = 2)$ és la probabilitat que la trucada tingui el cost màxim.

(c) Usant el teorema de l'esperança,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\, dx \\ &= \int_0^{\infty} g(x) \frac{1}{5} e^{-x/5}\, dx = \frac{1}{10} \int_2^4 x e^{-x/5}\, dx + \frac{2}{5} \int_4^{\infty} e^{-x/5}\, dx \\ &= \frac{35e^{-2/5} - 45e^{-4/5}}{10} + 2e^{-4/5} = \frac{7e^{-2/5} - 5e^{-4/5}}{2} \approx 1.2228 \end{aligned}$$